

Parcial 2 / Unidad 1

Teoría de conjuntos





Teoría de conjuntos

Imaginemos que trabajamos como analistas en el Departamento de Epidemiología de una entidad pública de salud, encargada de monitorear y prevenir enfermedades crónicas en la población. Una de nuestras funciones consiste en procesar grandes volúmenes de datos relacionados con los hábitos y condiciones de salud de miles de ciudadanos, con el fin de generar informes que apoyen campañas de prevención y políticas públicas.

Entre los desafíos, debemos identificar correctamente grupos de personas con características comunes: quiénes fuman, tienen presión arterial elevada o presentan bronquitis. Para ello, necesitamos aplicar de forma precisa las herramientas de la **teoría de conjuntos**, representando poblaciones mediante operaciones como **unión, intersección, diferencia y complemento**.

Este parcial simula el trabajo analítico que realizaríamos en ese rol. A lo largo del examen, se nos pedirá:

- Representar conjuntos por **extensión y comprensión**, para describir formalmente subconjuntos de la población.
- Realizar **operaciones entre conjuntos** a partir de condiciones dadas, evaluando cuántas personas cumplen dos o más criterios de salud.
- Identificar el **complemento** de un conjunto con respecto al universo de estudio, lo que nos permitirá focalizar campañas en las personas no cubiertas por una condición específica.
- Interpretar información desde un **diagrama de Venn** y una **tabla de datos reales**, para responder preguntas basadas en relaciones lógicas entre distintos subgrupos de personas.
- Justificar con precisión nuestras respuestas, explicando el uso de los conceptos de subconjunto, pertenencia, y cardinalidad, como si redactáramos recomendaciones para la Secretaría de Salud.

Tu capacidad para aplicar la teoría de conjuntos no solo demostrará tu comprensión matemática, sino que también te preparará para resolver problemas reales en áreas como análisis demográfico, planificación de recursos, gestión de bases de datos y salud pública.

Resolvamos

Nota: Todos los puntos tienen igual valor.

1. Escribamos por comprensión y por extensión los conjuntos, según se indique.

a. Escribamos por comprensión el siguiente conjunto:

$$A = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$$

b. Escribamos por extensión el siguiente conjunto:

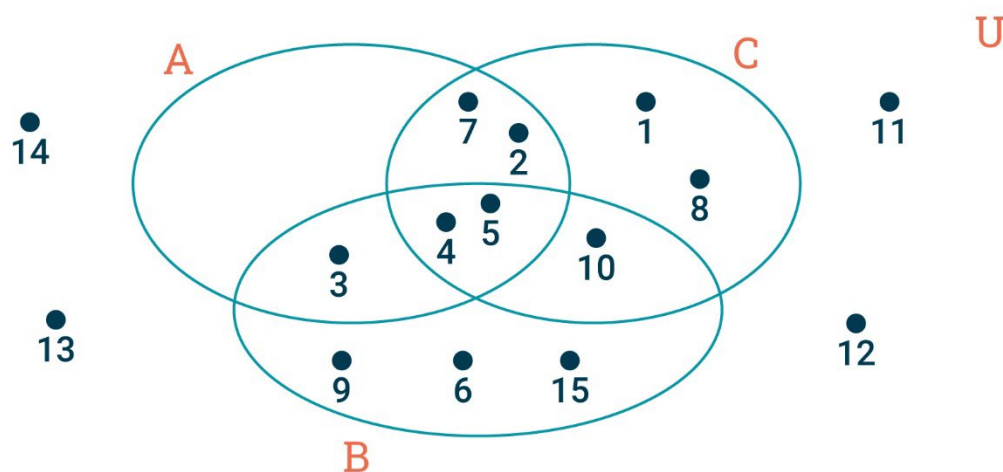
$$B = \{x/x \text{ es un número entero positivo de dos cifras que suman } 6\}$$

2. Dados:

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \quad B = \{2, 4, 6, 8\} \text{ y } C = \{2, 3\}$$

- Hallemos la intersección:
 $A \cap B$, $C \cap B$
- Hallemos la unión:
 $B \cup C$
- Si $A = U$, hallemos el complementario de B y C , y encontremos
 $A - B$ y $B - C$.

3. Dado el diagrama:



- $A \cap B =$
- $U' =$
- $A \cup C =$
- $A \cap (B \cup C)' =$
- $B' =$
- $B - C =$
- $A \cap B \cap C =$
- $A - B =$

4. Sea F el conjunto de personas que fuman, $|F| = 950$; B el conjunto de personas que tienen bronquitis, $|B| = 950$; y $F \cap B$ el conjunto de personas que fuman y tienen bronquitis, $|F \cap B| = 700$, hallemos $|F \cup B|$.

5. En la siguiente tabla se presenta esta información:

	Hábito de fumar			
	Sí		No	
	Presión sistólica		Presión sistólica	
	Alta	Normal	Alta	Normal
Sí	400	300	150	100
No	200	50	40	30

De las personas fumadoras, ¿cuántas tienen la presión sistólica alta o no tienen bronquitis? Justifiquemos nuestra respuesta.



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®
Acreditados en Alta Calidad

